习题课 数列的极限

学习要点：

1.数列极限的定义与基本性质： (1) $\varepsilon - N$ (2)邻域定义

收敛数列的性质：唯一性、有界性、有理运算法则、保号性、保序性、夹逼性

2.数列收敛的判别方法：

(1) 单调有界准则　优点：利用数列本身的特性
缺点：单调性有时不好判定

(2) 夹逼准则　优点：不但能证明收敛，而且能求极限
缺点：要利用另外两个收敛数列

(3) Cauchy收敛原理　优点：充要条件，既能证明收敛，又能证明发散。只需验证是否是Cauchy数列
缺点：不能用来求极限

雨课堂 Rain Classroom

3.数列极限的求法：

(1) 有理运算法则

(2) 夹逼准则

(3) 单调有界准则，判定收敛后找到递推关系

(4) 重要极限

4.数列发散的判别方法：

(1) 无界

(2) 归并原理

(3) Cauchy 原理

(4) 其他：发散+收敛=发散

雨课堂 Rain Classroom

题型一 基本概念

例1 教材第41页第1-7题

例2 (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$，是否必有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$？为什么？

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，是否必有 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$？为什么？

雨课堂 Rain Classroom

题型二 求极限

例3 求下列数列的极限.

$$(1)\lim_{n\to\infty}(1+q)(1+q^2)\cdots(1+q^{2^n})\quad(|q|<1)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(1-q)(1+q)(1+q^2)\cdots(1+q^{2^n})}{1-q}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1-q^{2^n}}{1-q}$$

$$=\frac{1}{1-q}$$

雨课堂 Rain Classroom

$$(2)\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}\right)$$

$$a_n=\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}$$

$$2a_n=1+\frac{3}{2}+\frac{5}{2^2}+\cdots+\frac{2n-1}{2^{n-1}}$$

$$2a_n-a_n=1+1+\frac{2}{2^2}+\cdots+\frac{2}{2^{n-1}}-\frac{2n-1}{2^n}$$

$$a_n=1+1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-2}}-\frac{2n-1}{2^n}=1+\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1-\frac{1}{2}}-\frac{2n-1}{2^n}$$

$$\therefore\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1-\frac{1}{2}}-\frac{2n-1}{2^n}\right)=3$$

雨课堂 Rain Classroom

$$(3)\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}$$

雨课堂 Rain Classroom

题型三　证明题

例4　教材第42页第9题

证明：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim\limits_{k\to\infty} a_{2k-1} = \lim\limits_{k\to\infty} a_{2k} = a$

$(\Rightarrow)$由数列极限的归并原理，显然.

$(\Leftarrow)\lim\limits_{n\to\infty} a_{2k-1} = a$:

$\lim\limits_{n\to\infty} a_{2k} = a$:

例5 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$

雨课堂 Rain Classroom

例6 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q,|q|<1,$ 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0.$

证明 只需证 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=0.$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=q\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=|q|<1\quad\Rightarrow\exists N,n>N\text{时},\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|<1$$

从而$\exists r,$使得$n>N$时，$\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|\le r<1$　　即$|a_{n+1}|<r|a_n|$

$$|a_{n+1}|=|a_{N+1}|\frac{|a_{N+2}|}{|a_{N+1}|}\cdots\frac{|a_n|}{|a_{n-1}|}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\le|a_{N+1}|r^{n-N}\to 0$$

由此可证 $(1)\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^k}{a^n}=0\,(k>0,a>1)$

$(2)\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{n!}=0$

雨课堂 Rain Classroom

例7 设 $\{a_n\}$单调增，$\{b_n\}$单调减 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$,

证明这两个数列均收敛，且有相同极限.

证明 由题设条件知 $\{b_n-a_n\}$单调减少

$\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$, $\therefore\{b_n-a_n\}$的下确界为0. $\Rightarrow b_n\geq a_n$

从而$\{a_n\}$单增且有上界b_1,$\{b_n\}$单减且有下界a_1

故$\{a_n\}$与$\{b_n\}$均收敛.

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n+a_n)=\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)+\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}a_n$$

雨课堂 Rain Classroom

例8 设 $a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n}$，证明 $\{a_n\}$ 收敛.

方法一：

雨课堂 Rain Classroom

例8 设 $a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n}$，证明 $\{a_n\}$ 收敛.

方法二：

雨课堂 Rain Classroom

例9 设 $x_1=1, x_n=1+\dfrac{x_{n-1}}{1+x_{n-1}}$，判定其敛散性，若收敛求极限.

雨课堂 Rain Classroom

例10 设 $x_1 < -1, x_{n+1} + \sqrt{1 - x_n} = 0,$ 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

$$\text{设} \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = a \Rightarrow a = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$|x_{n+1} - a| = \left| -\sqrt{1 - x_n} + \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right| = \frac{\left| \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 - (1 - x_n) \right|}{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + \sqrt{1 - x_n}}$$

雨课堂 Rain Classroom